

DANH SÁCH TASK — TEAM

Danh sách task	Chức năng	Chức năng chi tiết
Khởi tạo dự án	Cấu trúc source	Khởi tạo FastAPI project theo cấu trúc module: routers, models, schemas, services, dependencies, core, db.
Khởi tạo dự án	Cấu hình môi trường	Tạo .env/.env.example; cấu hình DATABASE_URL, SECRET_KEY, JWT settings và đọc config từ môi trường.
Database	Kết nối DB	Kết nối MySQL bằng SQLAlchemy; xây dựng engine, SessionLocal và dependency get_db.
Database	Thiết kế model	Tạo model User, Project, ProjectMember, Task; khóa chính, khóa ngoại, timestamps và quan hệ phù hợp.
Database	Pydantic schema	Tạo Base/Create/Update/Response schema cho các entity chính; bật ORM/from_attributes khi cần.
Database	Khởi tạo bảng	Tạo bảng/migration ban đầu và kiểm tra DB khởi tạo thành công.
Core	Exception & response	Thiết lập exception cơ bản (404/400/403), format lỗi thống nhất và health-check endpoint.
Nâng cao	Seed dữ liệu	Viết script seed user/project/task mẫu phục vụ test và demo.
Authentication	Register	POST /auth/register: tạo tài khoản, kiểm tra email trùng, validate dữ liệu đầu vào.
Authentication	Password	Hash mật khẩu bằng bcrypt/passlib; tuyệt đối không lưu mật khẩu dạng plain text.
Authentication	Login	POST /auth/login: xác thực email/password và trả access token JWT hợp lệ.
Authentication	Current user	Xây dựng Bearer + dependency get_current_user để đọc user từ JWT.
Authorization	Role guard	Phân quyền cơ bản USER/ADMIN hoặc dependency kiểm tra role cho endpoint quản trị.
User	Profile	GET /users/me: trả thông tin người dùng hiện tại, không lộ password_hash.
User	Danh sách user	GET /users: chỉ Admin; có search theo tên/email và trạng thái.
Validation	Lỗi nghiệp vụ	Xử lý lỗi token hết hạn/sai, đăng nhập sai, tài khoản không hoạt động bằng HTTP
Nâng cao	Refresh token	Bổ sung refresh token và endpoint cấp lại access token.
Nâng cao	Rate limit	Giới hạn tần suất gọi login hoặc cơ chế chống brute-force ở mức demo.
Project	Tạo dự án	POST /projects: user đăng nhập tạo dự án và tự động trở thành OWNER.
Project	Danh sách dự án	GET /projects: chỉ trả dự án mà user là owner/member; hỗ trợ search tên dự án.
Project	Chi tiết dự án	GET /projects/{id}: chỉ thành viên dự án mới được xem.
Project	Cập nhật/xóa	PUT/PATCH/DELETE project; chỉ OWNER được sửa/xóa.

Project member	Thêm thành viên	POST /projects/{id}/members: owner thêm user vào dự án; không cho thêm trùng.
Project member	Xóa thành viên	DELETE /projects/{id}/members/{user_id}: owner xóa member; không được xóa
Project member	Danh sách thành viên	GET /projects/{id}/members: trả danh sách member và role trong dự án.
Validation	Dữ liệu Project	Tên project không trống, không vượt giới hạn; xử lý project/user không tồn tại.
Nâng cao	Activity log	Lưu lịch sử thao tác quan trọng: tạo/sửa project, thêm/xóa member.
Nâng cao	Soft delete	Project có deleted_at/is_deleted và không mất dữ liệu khi xóa.
Task	Tạo task	POST /projects/{id}/tasks: thành viên có quyền tạo task với title, description,
Task	Danh sách task	GET /projects/{id}/tasks: trả task thuộc project, không lộ task project khác.
Task	Chi tiết task	GET /tasks/{id}: kiểm tra user thuộc project trước khi trả dữ liệu.
Task	Cập nhật task	PATCH /tasks/{id}: cập nhật các trường hợp lệ, không ghi đè trường không gửi lên.
Task	Xóa task	DELETE /tasks/{id}: áp dụng permission phù hợp và trả response đúng chuẩn.
Task	Giao việc	Gán assignee là thành viên của project; không cho gán user ngoài project.
Task	Workflow	Quản lý status TODO/IN_PROGRESS/DONE và priority LOW/MEDIUM/HIGH với
Task	Search & filter	Filter theo status, priority, assignee; search title; có thể kết hợp nhiều điều kiện.
Task	Pagination & sort	Phân trang limit/offset hoặc page/size; sort theo created_at/due_date.
Authorization	Permission matrix	Owner/member/assignee có quyền khác nhau; endpoint phải chặn truy cập trái phép
Nâng cao	Comment	Thêm comment cho task; chỉ thành viên project được xem/tạo comment.
Nâng cao	Attachment	Upload file đính kèm task, kiểm tra loại/kích thước file và lưu đường dẫn.
Quality	Test API	Lập checklist test luồng chính trên Swagger/Postman; test cả case đúng và case lỗi.
Quality	Fix bug	Sửa lỗi phát hiện khi integration test; không còn lỗi 500 ở các case nghiệp vụ thông
Documentation	Swagger	Hoàn thiện summary/description, response model, status code và tags để Swagger dễ
		đọc.

TỔNG ĐIỂM

M PROJECT MANAGEMENT API

Mức độ	Tiết 1	Tiết 2	Deadline Tiết 3	Tiết 4	Tiết 5	Điểm bắt buộc	Điểm Không bắt buộc
Bắt buộc	Hoàn thiện					2	
Bắt buộc	Hoàn thiện					2	
Bắt buộc	Hoàn thiện					2	
Bắt buộc	Hoàn thiện					3	
Bắt buộc	Hoàn thiện					2	
Bắt buộc	Hoàn thiện					2	
Bắt buộc	Hoàn thiện					2	
Không bắt buộc	Hoàn thiện						5
Bắt buộc		Hoàn thiện				2	
Bắt buộc		Hoàn thiện				2	
Bắt buộc		Hoàn thiện				3	
Bắt buộc		Hoàn thiện				2	
Bắt buộc		Hoàn thiện				2	
Bắt buộc		Hoàn thiện				2	
Bắt buộc		Hoàn thiện				2	
Bắt buộc		Hoàn thiện				2	
Không bắt buộc		Hoàn thiện					5
Không bắt buộc		Hoàn thiện					5
Bắt buộc			Hoàn thiện			2	
Bắt buộc			Hoàn thiện			2	
Bắt buộc			Hoàn thiện			2	
Bắt buộc			Hoàn thiện			2	

